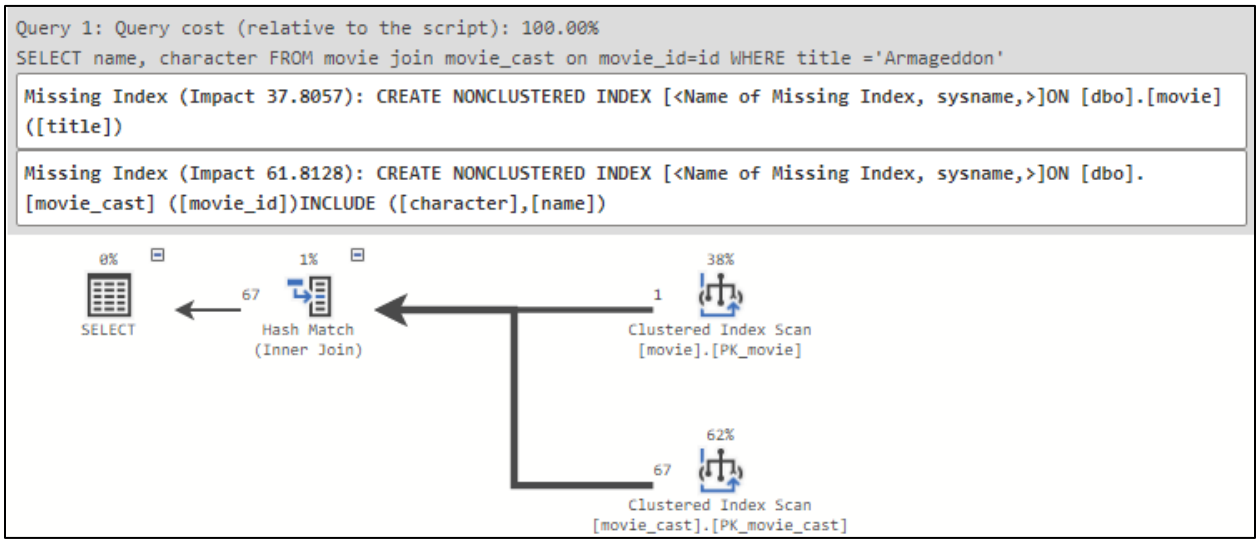
5η Εργασία: Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων και Εναύσματα

Ερώτημα Α

Να δοθεί screenshot του πλάνου εκτέλεσης του ερωτήματος:

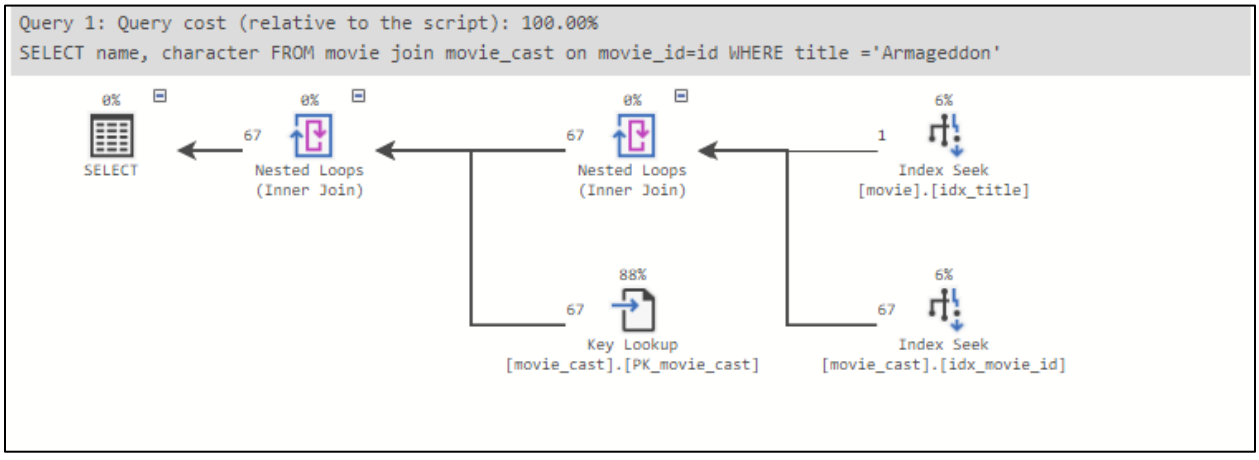


Ερώτημα Β

a. Να φτιάξετε **2 ευρετήρια** τα οποία επιταχύνουν την εκτέλεση του ερωτήματος.

```
CREATE INDEX idx_title ON movie (title);
CREATE INDEX idx_movie_id ON movie_cast (movie_id);
```

b. Να δοθεί το αντίστοιχο πλάνο εκτέλεσης του ερωτήματος αφού έχουν φτιαχτεί τα ευρετήρια.



c. Ποιές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στο πλάνο εκτέλεσης;

Οι αλλαγές παρατηρούμε στο δεύτερο πλάνο εκτέλεσης, μετά τη δημιουργία των ευρετηρίων, είναι ότι χρησιμοποιούνται τα ευρετήρια για την εκτέλεση του ερωτήματος. Αντί να σαρωθούν όλες οι εγγραφές των πινάκων movie και movie_cast, σαρώνονται τα ευρετήρια. Αυτό οδηγεί σε μικρότερο χρόνο εκτέλεσης του ερωτήματος.

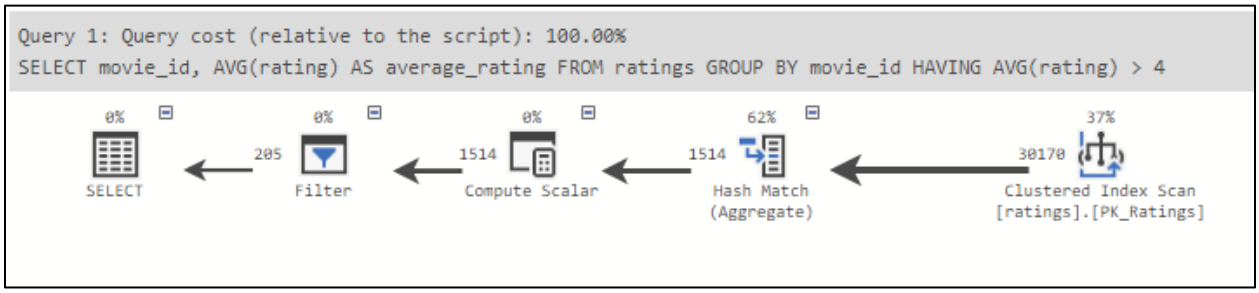
Ερώτημα C

Χρησιμοποιώντας τις εντολές GROUP BY και HAVING στον πίνακα Ratings:

a. Ποιό είναι το ερώτημα το οποίο επιστρέφει τον μέσο όρο βαθμολογίας ανά ταινία για ταινίες με *μέση βαθμολογία πάνω από 4;*

```
SELECT movie_id, AVG(rating) AS average_rating
FROM ratings
GROUP BY movie_id
HAVING AVG(rating) > 4
```

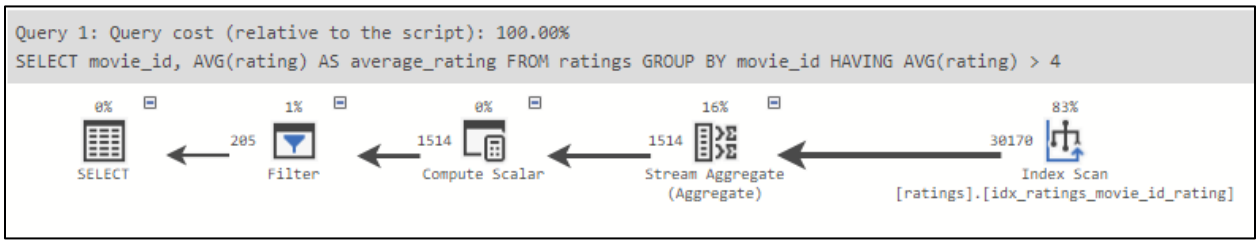
b. Να τρέξετε το ερώτημα και να επιστρέψετε το αντίστοιχο πλάνο εκτέλεσης.



c. Να δημιουργηθεί ένα *ευρετήριο επικάλυψης* το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.

```
CREATE INDEX idx_ratings_movie_id_rating ON ratings (movie_id, rating);
```

d. Καταγράψτε το πλάνο εκτέλεσης με το ευρετήριο επικάλυψης,



e. Τι παρατηρείτε σε αυτό ως προς το διάβασμα του πίνακα `Ratings` και γιατί συμβαίνει αυτό;

Όταν τρέξαμε το ερώτημα πριν την δημιουργία του ευρετηρίου επικάλυψης έχουμε:

Operation	Estimated CPU Cost	Actual CPU Cost	Estimated IO Cost
Hash Match	0,180409	12	0
Clustered Index Scan	0,033344	6	0,0742361
Filter	0,00072672	12	0
Compute Scalar	0		0
ΣΥΝΟΛΟ:	**0,21447972**	**30**	**0,0742361**

Όταν τρέξαμε το ερώτημα μετά την δημιουργία του ευρετηρίου επικάλυψης έχουμε:

Operation	Estimated CPU Cost	Actual CPU Cost	Estimated IO Cost
Index Scan	0,033344	5	0,063125
Stream Aggregate	0,018859	8	0
Filter	0,00072672	9	0
Compute Scalar	0		0
ΣΥΝΟΛΟ:	**0,05292972**	**22**	**0,063125**

Από όπου βλέπουμε ότι όλες οι τιμές είναι πολύ βελτιωμένες. Στην δεύτερη περίπτωση παρατηρούμε ότι γίνεται χρήση του ευρετηρίου idx_ratings_movie_id_rating και η συνάρτηση συνάθροισης υπολογίζεται στις ήδη ταξινομημένες ως προς τα γνωρίσματα του GROUP BY βάσει του ευρετηρίου, εγγραφές (λόγω του ευρετηρίου).

Ερώτημα D

a. Να δοθεί η εντολή Alter Table για την δημιουργία του γνωρίσματος `AVG_Rating` στον πίνακα `Movie`.

```
ALTER TABLE movie
ADD AVG_Rating FLOAT;
```

b. Χρησιμοποιώντας την εντολή `UPDATE`, αρχικοποιήστε το συγκεκριμένο γνώρισμα με την μέση βαθμολογία ανά ταινία σε περίπτωση που αυτή υπάρχει και `Null` διαφορετικά.

```
UPDATE movie
SET AVG_Rating = (
    SELECT AVG(rating)
    FROM ratings
    WHERE movie.id = ratings.movie_id
    GROUP BY movie_id);
```

c. Γράψτε ένα *έναυσμα* (trigger) το οποίο για κάθε εισαγωγή στον πίνακα `Ratings` ενημερώνει το γνώρισμα `AVG_Rating` του πίνακα `Movie` με την μέση βαθμολογία μόνο των ταινιών των οποίων η βαθμολογία άλλαξε.

```
CREATE TRIGGER Update_Rating_On_Insert ON ratings
AFTER INSERT
AS
BEGIN

DECLARE @old_id INT
SELECT @old_id = inserted.movie_id
FROM inserted
UPDATE movie
SET AVG_Rating = (
    SELECT AVG(rating)
    FROM ratings
    WHERE movie.id = movie_id
    GROUP BY movie_id)
WHERE id = @old_id
END;
```

d. Ποιό από τα ευρετήρια που φτιάξατε βοηθάει στην εκτέλεση του συγκεκριμένου trigger.

Χρησιμοποιείται το ευρετήριο `idx_ratings_movie_id_rating`

Ερώτημα Ε

Περιγράψτε κάποιον εναλλακτικό τρόπο με τον οποίο θα μπορούσατε να υλοποιήσετε το trigger σας, χωρίς να χρειαστεί να τρέχετε κάποια group by συνάρτηση στα υπάρχοντα δεδομένα.

Ένας εναλλακτικός τρόπος υλοποίησης του trigger είναι να χρησιμοποιηθούν δύο επιπλέον γνωρίσματα στον πίνακα movie, ας ονομάσουμε το ένα γνώρισμα **Rating_Sum** (το οποίο θα κρατάει το άθροισμα όλων των βαθμολογιών για κάθε ταινία) και το άλλο γνώρισμα **Rating_Count** που θα κρατάει το πλήθος των βαθμολογιών για κάθε ταινία.
Τώρα, όταν μια νέα βαθμολογία εισάγεται στον πίνακα ratings, το trigger θα αυξάνει το Rating_Sum κατά όσο είναι η βαθμολογία και το Rating_Count κατά 1, της αντίστοιχης ταινίας στον πίνακα movie.
Επίσης το γνώρισμα **AVG_Rating** θα ήταν υπολογιζόμενο:
AVG_Rating = Rating_Sum/ Rating_Count
Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να υπολογίσουμε τον μέσο όρο βαθμολογίας ανά ταινία χωρίς την ανάγκη για συναθροίσεις σε παλαιότερες εγγραφές.

Αυτή η προσέγγιση βελτιώνει την απόδοση της βάσης δεδομένων και αποφεύγει την περιττή επανεκτέλεση συναθροίσεων σε παλαιότερα δεδομένα κάθε φορά που εισάγεται μια νέα βαθμολογία.